

IES NERVIÓN · SEVILLA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Programación de Servicios y Procesos (PSPRO) · 2.º DAM · Curso 2026/27

PRÁCTICA TEMA 0 · INTRODUCCIÓN A PYTHON

Práctica 2: Partidos de tenis

Alumno/a: _____ Fecha: _____

Objetivo

Practicar lectura de ficheros CSV, conversión de tipos, cálculos con listas, comprensiones, agrupación en diccionarios, ordenación, Counter y funciones auxiliares.

Modelo de datos

Trabajaremos con partidos de tenis. Cada partido contiene los siguientes campos:

- fecha: fecha del partido (date).
- rival: nombre del tenista rival (str).
- superficie: superficie de juego (str).
- duracion: duración total del partido en minutos (int).
- juegos_ganados: número de juegos ganados (int).
- juegos_perdidos: número de juegos perdidos (int).
- ganado: True si el jugador ganó el partido y False en caso contrario (bool).

```
from collections import namedtuple
```

```
Partido = namedtuple('Partido', 'fecha rival superficie duracion juegos_ganados  
juegos_perdidos ganado')
```

Un registro podría ser:

```
Partido(date(2020, 10, 11), 'Novak Djokovic', 'Tierra', 160, 19, 7, True)
```

Este registro representa un partido sobre tierra de 160 minutos, con 19 juegos ganados y 7 perdidos. Para estos ejercicios se presupone que los datos ya están cargados en una lista de objetos Partido.

Indicaciones

- El fichero datos.txt forma parte de la práctica y debe utilizarse para cargar los datos antes de resolver los ejercicios.
- Respeta exactamente los nombres de las funciones indicados.
- Cuando el enunciado prohíba bucles, usa una comprensión.
- Puedes crear datos de prueba manualmente para comprobar tus funciones.

Lectura del fichero

El fichero `datos.txt` se entrega junto con la práctica. Contiene una cabecera y registros separados por comas con el formato `fecha, rival, superficie, duracion, juegos_ganados, juegos_perdidos, ganado`.

Implementa la función `lee_fichero(fichero)`. Debe abrir el fichero con codificación UTF-8, ignorar la cabecera, convertir cada línea en un objeto `Partido` y devolver una lista con todos los registros. La fecha debe convertirse a `date`, los campos numéricos a `int` y el campo `ganado` a `bool`.

Ejercicio 1

Implementa `desviaciones_media(partidos, n)`. Debe devolver una lista de tuplas (`desviacion, partido`) con los partidos cuya duración supere en `n` o más minutos la duración media de todos los partidos. No se pueden usar bucles explícitos.

Ejemplo de interpretación

Si la duración media es 120 minutos y un partido dura 150, su desviación es 30. Para `n=20` ese partido debe aparecer en el resultado.

Ejercicio 2

Implementa `diccionario_diferencia_juegos_superficie(partidos, n=3)`. Debe devolver un diccionario que relacione cada superficie con las fechas de los `n` partidos jugados en esa superficie con mayor diferencia entre juegos ganados y juegos perdidos, ordenados de mayor a menor diferencia. Utiliza al menos una función auxiliar.

Ejemplo de interpretación

Para una superficie, los partidos con diferencias 8, 6 y 3 deben aparecer antes que uno con diferencia 1.

Ejercicio 3

Implementa `rival_mayor_porcentaje_victorias(partidos, superficie)`. Debe devolver una tupla (`rival, porcentaje`) con el rival frente al que se haya obtenido el mayor porcentaje de victorias en la superficie indicada.

Ejemplo de interpretación

Si frente a un rival se han ganado 7 de 10 partidos en tierra, su porcentaje de victorias es 70.0.

Entrega

Entrega un único archivo `.py` con las tres funciones. El código debe ser legible y debe incluir pruebas sencillas de funcionamiento.